

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №1.

Тема: «Классы и объекты. Инкапсуляция »

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 10

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Постановка задачи

1. Реализовать определение нового класса. Для демонстрации работы с объектами написать главную функцию.
Продемонстрировать разные способы создания объектов и массивов объектов.
2. Структура-пара – структура с двумя полями, которые обычно имеют имена `first` и `second`. Требуется реализовать тип данных с помощью такой структуры. Во всех заданиях должны присутствовать:
 - а) метод инициализации `Init` (метод должен контролировать значения аргументов на корректность);
 - б) ввод с клавиатуры `Read`;
 - в) вывод на экран `Show`.
3. Реализовать внешнюю функцию `make_тип()`, где `тип` – тип реализуемой структуры. Функция должна получать значения для полей структуры как параметры функции и возвращать структуру как результат. При передаче ошибочных параметров следует выводить сообщение и заканчивать работу.

Анализ задачи

1. Создаем треугольник А, задаем катеты 3 и 4, выводим их и гипотенузу.
2. Создаем треугольник В, вводим катеты с клавиатуры (при ошибке ставим 1), выводим их и гипотенузу.
3. Создаем динамический треугольник Х через `new`, задаем катеты 5 и 12, выводим, удаляем.
4. Создаем статический массив из 2 треугольников, вводим данные для каждого, выводим.
5. Создаем динамический массив из 2 треугольников, вводим данные, выводим, удаляем.
6. Создаем треугольник F через функцию `make_triangle`, вводим а и b с клавиатуры, выводим.
7. Берем треугольник А, получаем значения через геттеры, изменяем катеты на 6 и 8 через сеттеры, выводим новую гипотенузу.

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cmath>
using namespace std;

class Triangle {
private:
    double first;    // катет a
    double second;   // катет b

public:
    void Init(double a, double b) {
        if (a > 0 && b > 0) {
            first = a;
            second = b;
        }
        else {
            cout << "Ошибка: катеты должны быть положительными числами!\n";
            first = 1;
            second = 1;
        }
    }

    void Read() {
        cout << "Введите катет a: ";
        cin >> first;
        cout << "Введите катет b: ";
        cin >> second;

        if (first <= 0 || second <= 0) {
            cout << "Ошибка: катеты должны быть > 0. Установлены значения 1.\n";
            first = 1;
            second = 1;
        }
    }

    void Show() {
        cout << "Катет a = " << first << ", катет b = " << second << endl;
    }

    double hipotenuse() {
        return sqrt(first * first + second * second);
    }

    double getFirst() {
        return first;
    }

    double getSecond() {
        return second;
    }

    void setFirst(double a) {
        if (a > 0)
            first = a;
        else {
            cout << "Ошибка: катет должен быть > 0. Значение не изменено.\n";
        }
    }

    void setSecond(double b) {
        if (b > 0)
            second = b;
    }
}
```

```

        else {
            cout << "Ошибка: катет должен быть > 0. Значение не изменено.\n";
        }
    }
};

```

```

Triangle make_triangle(double a, double b) {
    Triangle t;
    t.Init(a, b);
    return t;
}

```

```

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

```

```

    Triangle A;
    A.Init(3.0, 4.0);
    cout << "Объект A:\n";
    A.Show();
    cout << "Гипотенуза = " << A.hipotenuse() << endl << endl;

```

```

    Triangle B;
    cout << "Ввод данных для B:\n";
    B.Read();
    cout << "\nОбъект B:\n";
    B.Show();
    cout << "Гипотенуза = " << B.hipotenuse() << endl << endl;

```

```

    Triangle* X = new Triangle;
    X->Init(5.0, 12.0);
    cout << "Объект X (указатель):\n";
    X->Show();
    cout << "Гипотенуза = " << X->hipotenuse() << endl << endl;
    delete X;

```

```

    Triangle mas[2];
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "Ввод для mas[" << i << "]:\n";
        mas[i].Read();
    }
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "mas[" << i << "]: ";
        mas[i].Show();
        cout << "Гипотенуза = " << mas[i].hipotenuse() << endl;
    }
    cout << endl;

```

```

    Triangle* p_mas = new Triangle[2];
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "Ввод для p_mas[" << i << "]:\n";
        p_mas[i].Read();
    }
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "p_mas[" << i << "]: ";
        p_mas[i].Show();
        cout << "Гипотенуза = " << p_mas[i].hipotenuse() << endl;
    }
    delete[] p_mas;
    cout << endl;

```

```

double a, b;
cout << "Введите a и b для make_triangle:\n";
cout << "a = "; cin >> a;
cout << "b = "; cin >> b;
Triangle F = make_triangle(a, b);
cout << "\nСозданный объект F:\n";
F.Show();
cout << "Гипотенуза = " << F.hipotenuse() << endl << endl;

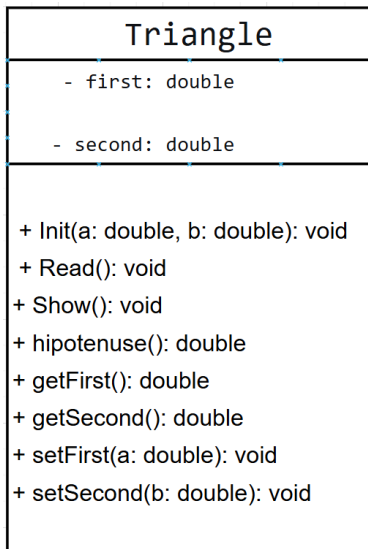
cout << "Демонстрация селекторов и модификаторов:\n";
cout << "Значение first у объекта A: " << A.getFirst() << endl;
cout << "Значение second у объекта A: " << A.getSecond() << endl;

A.setFirst(6.0);
A.setSecond(8.0);
cout << "После изменения:\n";
A.Show();
cout << "Новая гипотенуза = " << A.hipotenuse() << endl;

return 0;
}

```

UML диаграмма



Вывод программы

```
Ввод данных для B:
Введите катет a: 5
Введите катет b: 8

Объект B:
Катет a = 5, катет b = 8
Гипотенуза = 9.43398

Объект X (указатель):
Катет a = 5, катет b = 12
Гипотенуза = 13

Ввод для mas[0]:
Введите катет a: 7
Введите катет b: 9
Ввод для mas[1]:
Введите катет a: 6
Введите катет b: 7

mas[0]: Катет a = 7, катет b = 9
Гипотенуза = 11.4018
mas[1]: Катет a = 6, катет b = 7
Гипотенуза = 9.21954

Ввод для p_mas[0]:
Введите катет a: 8
Введите катет b: 3
Ввод для p_mas[1]:
Введите катет a: 4
Введите катет b: 4

p_mas[0]: Катет a = 8, катет b = 3
Гипотенуза = 8.544
p_mas[1]: Катет a = 4, катет b = 4
Гипотенуза = 5.65685

Введите a и b для make_triangle:
a = 4
b = 4

Созданный объект F:
Катет a = 4, катет b = 4
Гипотенуза = 5.65685

Демонстрация селекторов и модификаторов:
Значение first у объекта A: 3
Значение second у объекта A: 4
После изменения:
Катет a = 6, катет b = 8
Новая гипотенуза = 10
```

Ответы на вопросы

1. Что такое класс?

Ответ: Класс — это пользовательский тип данных, объединяющий данные (поля) и функции для работы с ними (методы).

2. Что такое объект (экземпляр) класса?

Ответ: Объект — это конкретный экземпляр класса, созданный в памяти.

3. Как называются поля класса?

Ответ: Поля класса также называют атрибутами, членами-данными или свойствами.

4. Как называются функции класса?

Ответ: Функции класса называются методами или функциями-членами.

5. Для чего используются спецификаторы доступа?

Ответ: Для управления доступом к членам класса (полям и методам) из различных частей программы.

6. Для чего используется спецификатор `public`?

Ответ: Члены `public` доступны из любого места программы.

7. Для чего используется спецификатор `private`?

Ответ: Члены `private` доступны только внутри самого класса (и дружественных функций/классов).

8. Если описание класса начинается со спецификатора `class`, то какой спецификатор доступа будет использоваться по умолчанию?

Ответ: `private`.

9. Если описание класса начинается со спецификатора `struct`, то какой спецификатор доступа будет использоваться по умолчанию?

Ответ: `public`.

10. Какой спецификатор доступа должен использоваться при описании интерфейса класса? Почему?

Ответ: `public`, потому что интерфейс класса — это то, что доступно пользователю класса для взаимодействия с ним.

11. Каким образом можно изменить значения атрибутов экземпляра класса?

Ответ: Если атрибут `public` — напрямую через оператор `.` или `->`. Если `private` — через `public` методы-сеттеры.

12. Каким образом можно получить значения атрибутов экземпляра класса?

Ответ: Если атрибут `public` — напрямую. Если `private` — через `public` методы-геттеры.

13. `Student *s = new Student;` Как обратиться к полю `name` объекта `s`?

Ответ: `s->name`

14. `Student s;` Как обратиться к полю `name` объекта `s`?

Ответ: s.name

15. class Student { string name; ... }; Student *s = new Student; Как обратиться к полю name?

Ответ: Напрямую нельзя — name по умолчанию private. Нужен публичный метод.

16. class Student { string name; int group; public: ... }; Student s; Как обратиться к полю name?

Ответ: Напрямую s.name нельзя (осталось private). Через публичный метод, например s.getName().

17. class Student { public: char* name; ... }; Student *s = new Student; Как обратиться к полю name?

Ответ: s->name